+ ×

− ÷

班級: 機械一 B	科目: 微積分	姓名:	學號:

1. 判斷下列級數收斂或發散: 要寫出使用的方法及相關計算(28%)

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{3n^2-1}}$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{4n}}{(2n+1)!}$

21

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{2^n}$

2. 判斷下列級數是否收斂, 並區分絕對和條件收斂(10%)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{(n+1)^3}$

6

3. 求函數 $f(x)=\ln x$ 在 $c=1$ 的四次泰勒多項式, 並用它估算 $\ln 0.9$, 準確到小數點後第三位, 不能用計算器(12%)

12

4. 求下列曲線與 x 軸所圍區域,繞 x 軸旋轉的側表面積: (10%)

$y=\frac{x^3}{6}+\frac{1}{2x},\ 1\le x\le 2$

32
56

5. 求曲線長: $x=\frac{1}{3}(y^2+2)^{3/2}$, $0\le y\le 3$ 。(8%)

6. 求(畫出)$z = f(x,y) = x^2 + 4y^2$ 曲面所給定 c 值的等高線(level curve)，$c =$ 0, 1, 4 (9%).

7. 求偏微分:

(a) $z = e^x \cos xy$, find $\dfrac{\partial z}{\partial x} = ?$ (6%) (b) $f(x,y,z) = x^3yz^2$, find $f_{yz}(1,2,-1) = ?$ (6%)

(c) $f(x,y,z) = \dfrac{x}{yz}$, find $f_{yz}(1,2,-1) = ?$ (6%)

8. (5%)求極限(若不存在，請說明理由): $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = ?$

一、

(a) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{\sqrt{3n^2-1}}$ $u=3n^2-1$, $du=6n$

$$\int\frac{n}{\sqrt{3n^2-1}}dx=\int\frac{1}{\sqrt{u}}\times\frac{1}{6}du$$

$$=\frac{1}{6}\int\frac{du}{\sqrt{u}}=\frac{1}{\cancel{6}_3}\times\cancel{2}u^{\frac{1}{2}}=3\sqrt{3n^2-1}$$

$$\lim_{b\to\infty}\left(3\sqrt{3b^2-1}-3\sqrt{2}\right)=\infty$$

依據積分檢定，此級數發散。

(b) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 2^{4n}}{(2n+1)!}$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\cancel{(-1)^n}(-1)\cancel{2^{4n}}2^4}{\cancel{(2n+1)!}(2n+2)(2n+3)}\times\frac{\cancel{(2n+1)!}}{\cancel{(-1)^n}x}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{16}{(2n+2)(2n+3)}\right|=0<1$$

依據比例檢定，此級數收斂。

(c) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\times3\times5\times\cdots\times(2n-1)}{2\times4\times6\times\cdots\times(2n)}$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\times3\times5\times\cdots\cdots\times(2n-1)}{2\times4\times6\times\cdots\cdots\times(2n-2)}\times\frac{1}{2n}=b_n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}=a_n\ (\text{發散}),\quad a_n<b_n$$

根據直接互比檢定，b_n也發散

(d) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{2^n}$

对於sin函數而言，恆有$|\sin x|\le1$

$a_n=\frac{\sin n}{2^n}$，$b_n=\frac{1}{2^n}$

根據直接互比檢定，a_n也会收歛

$\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\cdots$ $r=\frac{1}{2}$

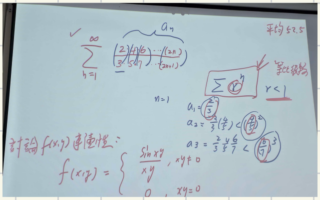
幾何級數 $0<|r|<1$，得b_n收歛。

考試題目

$$\sum_{n=1}^{\infty}\overbrace{\frac{2\times4\times6\times\cdots\times(2n)}{3\times5\times7\times\cdots\times(2n+1)}}^{a_n}$$

$a_1=\frac{2}{3}$, $a_2=\frac{2}{3}\times\frac{4}{5}<\left(\frac{4}{5}\right)^2$

$a_3=\frac{2}{3}\times\frac{4}{5}\times\frac{6}{7}<\left(\frac{6}{7}\right)^3$ $\sum r^n$, $r<1$!



二、

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n^2}{(n+1)^3}$

極限互比檢定：

$a_n=\frac{(-1)^n n^2}{(n+1)^3}$，$b_n=\frac{n^2}{n^3}$ ($=\frac{1}{n}$，發散)

$\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^n n^2}{(n+1)^3}\times\frac{n}{1}=\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^n n^3}{(n+1)^3}=1>0$，根據極限互比檢定，$a_n$也發散

交錯級數檢定：

$a_n=\frac{n^2}{(n+1)^3}$，$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{(n+1)^3}\xrightarrow{L'^{(2)}}\frac{2}{6(n+1)}=0$ ✓

$\frac{1}{8}$，$\frac{4}{27}$，$\frac{9}{64}$，$\frac{16}{125}$ …. ✓ 收歛

(0.125) (~0.148) (~0.140) (~0.128)

因此，得級數條件收歛。

三、

$$P_4(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f^2(c)}{2!}(x-c)^2+\frac{f^3(c)}{3!}(x-c)^3+\frac{f^4(c)}{4!}(x-c)^4$$

$f(1)=\ln 1=0$

$f'(1)=\frac{1}{x}=1$

$f''(1)=-\frac{1}{x^2}=-1$

$f^3(1)=\frac{2}{x^{-3}}=2$

$f^4(1)=\frac{-6}{x^4}=-6$

$$P_4(x)=0+(x-1)-\frac{1}{2}(x-1)^2+\frac{1}{3}(x-1)^3-\frac{1}{4}(x-1)^4$$

$$=(x-1)-\frac{1}{2}(x-1)^2+\frac{1}{3}(x-1)^3-\frac{1}{4}(x-1)^4 \#$$

$$\ln(0.9)\approx(-0.1)-\frac{1}{2}\left(\frac{-1}{10}\right)^2+\frac{1}{3}\left(\frac{-1}{10}\right)^3-\frac{1}{4}\left(\frac{-1}{10}\right)^4$$

$$=-\frac{1}{10}-\frac{1}{200}-\frac{1}{3000}-\frac{1}{40000}$$

$$\approx-0.1-0.005-0.000\bar{3}\fallingdotseq-0.105$$

四、

$y=\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{2x}$, $1\le x\le 2$

$y'=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2x^2}$, $(y')^2=\left[\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2x^2}\right]^2=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}+\frac{1}{4x^4}$

$\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}+\frac{1}{4x^4}+1=\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{2}+\frac{1}{4x^4}=\left(\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2x^2}\right)^2$

$$S=2\pi\int\left(\frac{x^3}{6}+\frac{1}{2x}\right)\left(\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2x^2}\right)dx=\pi\int\left(\frac{x^3}{6}+\frac{1}{2x}\right)\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)dx=\pi\int\frac{x^5}{6}+\frac{1}{6}x+\frac{3}{6}x+\frac{3}{6x^3}\,dx$$

$$=\frac{\pi}{6}\int x^5+4x+\frac{3}{x^3}\,dx=\frac{\pi}{6}\left(\frac{1}{6}x^6+2x^2-\frac{3}{2x^2}\right)=\pi\left(\frac{1}{36}x^6+\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{4x^2}\right)$$

$$\Rightarrow\pi\left(\frac{1}{36}x^6+\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{4x^2}\Big|_1^2\right)=\pi\left[\left(\frac{64}{36}+\frac{4}{3}-\frac{1}{16}\right)-\left(\frac{1}{36}+\frac{1}{3}-\frac{4}{16}\right)\right]=\pi\left(\frac{\cancel{63}^{\,7}}{\cancel{36}_{\,4}}+1+\frac{3}{16}\right)$$

$$=\left(\frac{28}{16}+\frac{3}{16}+1\right)\pi=\frac{47}{16}\pi \#$$

五

$x=\frac{1}{3}(y^2+2)^{\frac{3}{2}}$, $0\le y\le 3$

$x'=\frac{1}{\cancel{2}}(y^2+2)^{\frac{1}{2}}\times\cancel{2}y=y(y^2+2)^{\frac{1}{2}}$, $(x')^2+1=y^2(y^2+2)+1=y^4+2y^2+1=(y^2+1)^2$

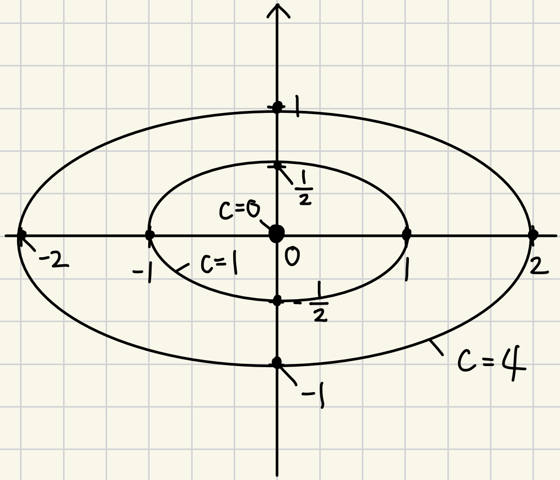
$$S=\int y^2+1\,dy=\frac{1}{3}y^3+y,\ \left(\frac{1}{3}y^3+y\Big|_0^3\right)=(9+3)-(0)=12 \#$$

六

$x^2+4y^2=0 \rightarrow$ 原点

$x^2+4y^2=1,\ \frac{x^2}{1}+\frac{4y^2}{1}=1 \Rightarrow \frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{\frac{1}{4}}=1$

$x^2+4y^2=4,\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{1}=1$

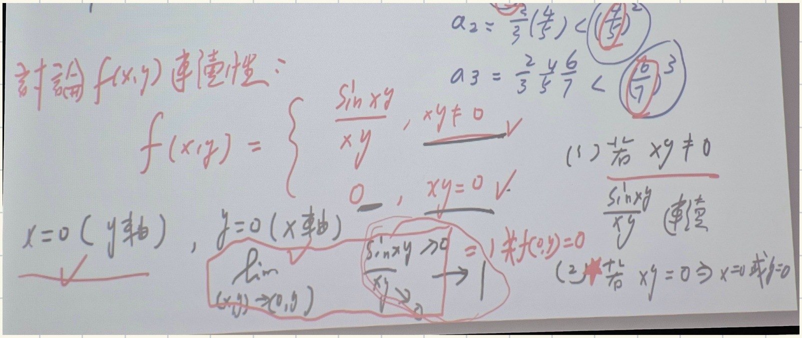


八

$f(x,y)=\frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ 的定義域 $\{x\geq 0,\ y\geq 0,\ \sqrt{x}-\sqrt{y}\neq 0\}$

在 $x<0$、$y<0$ 時未定義，從 $x<0,\ y<0$ 趨近時無極限，$\lim_{(x,y)\to(0^-,0^-)} f(x,y)$

∴極限不存在！



7-4

#16 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(x-1)^{n+1}}{n+1}$ $\Rightarrow \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}(x-1)^{n+1}$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+2}(x-1)^{n+2}}{n+2}\times\frac{n+1}{\cancel{(-1)^{n+1}(x-1)^{n+1}}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{xn+x-n-1}{n+2}\right|=|x-1|$$

$|x-1|<1 \Rightarrow -1<x-1<1$, $0<x<2$

端点：

$x=0$： $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(-1)^{n+1}}{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{2n+2}}{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ (発散)

$x=2$ $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(1)^{n+1}}{n+1}$，交錯級數檢定 $a_n=\frac{1}{n+1}$，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0$ ✓ $\Rightarrow$ 收歛

$1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\cdots\cdots$ ✓

收歛区間 $(0,2]$

$$f'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\cancel{(n+1)}\frac{(-1)^{n+1}}{\cancel{(n+1)}}(x-1)^n\Rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^n$$ ，收歛区間 $(0,2)$

端点：

$x=0$ $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(-1)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{2n+1}$ (発散)

$x=2$ $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(1)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}$ (発散)

$$f''(x)=\sum_{n=0}^{\infty}n(-1)^{n+1}(x-1)^{n-1}$$

端点：

$x=0$ $\sum_{n=0}^{\infty}n(-1)^{n+1}(-1)^{n-1}\Rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}n$ (発散)

$x=2$ $\sum_{n=0}^{\infty}n(-1)^{n+1}(1)^{n-1}\Rightarrow\sum_{n=0}^{\infty}n(-1)^{n+1}$ (発散) 收歛区間 $(0,2)$

$$\int f(x)\,dx=\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}\times\frac{(x-1)^{n+2}}{n+2}=\frac{(-1)^{n+1}(x-1)^{n+2}}{(n+1)(n+2)}_{\#}$$ — 收歛区間

$\frac{1}{2},\frac{1}{5},\frac{1}{12}\cdots\cdots$ ✓

端点，

$x=0$， $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(-1)^{n+2}}{(n+1)(n+2)}\Rightarrow\frac{(-1)^{2n+3}}{(n+1)(n+2)}$ 交錯：$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)}=0_{\#}$，✓ 收歛

$\frac{1}{2},\frac{1}{5},\frac{1}{12}\cdots$ ✓

$x=2$， $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(1)^{n+2}}{(n+1)(n+2)}\Rightarrow\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)(n+2)}$，交錯：$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)}=0_{\#}$ ✓ 收歛

7-1

#14

$\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{2}}+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}$

(a) $a_n=\sqrt{2+a_{n-1}}$

(b) 已知數列收斂 → 極限存在。

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$, $\lim\limits_{n\to\infty} a_{n-1} \doteq L$

$L=\sqrt{2+L}$, $L^2=2+L$, $L^2-L-2=0$, $(L-2)(L+1)=0$

$L=2$ or $\underset{(\times)}{-1}$

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 2$ #

#29 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(1+\frac{k}{n}\right)^n$

$k=0$

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{0}{n}\right)^n = \lim\limits_{n\to\infty} 1^n = 1 \neq 0$ 発散

$k\neq 0$, let $\frac{n}{k}=t$

$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{k}{n}\right)^{\frac{n}{k}}\right]^k = \lim\limits_{n\to\infty}\left[\underbrace{\left(1+\frac{1}{t}\right)^t}_{e}\right]^k = e^k$ #

判斷級數斂散性的各種檢定一覽表

檢定	級數	收斂的充分條件	發散的充分條件	評論
一般項	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$		$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$	但是無法從 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ 推得收斂
幾何級數	$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$	$0 < \lvert r\rvert < 1$	$\lvert r\rvert \geq 1$	和：$S = \frac{a}{1-r}$
望遠鏡級數	$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$	$\lim_{n\to\infty} b_n = L$		和：$S = b_1 - L$
p-級數	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	$p > 1$	$0 < p \leq 1$	
交錯級數	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$	$0 < a_{n+1} \leq a_n$ 且 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$		
積分（f 連續、非負且遞減）	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $a_n = f(n) \geq 0$	$\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ 收斂	$\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ 發散	
根式	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\lvert a_n\rvert} < 1$	$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\lvert a_n\rvert} > 1$ 或 $= \infty$	如果 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\lvert a_n\rvert} = 1$ 暫無結論
比例	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n\to\infty} \left\lvert \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\rvert < 1$	$\lim_{n\to\infty} \left\lvert \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\rvert > 1$ 或 $= \infty$	如果 $\lim_{n\to\infty} \left\lvert \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\rvert = 1$ 暫無結論
直接互比 ($a_n, b_n > 0$)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$0 < a_n \leq b_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收斂	$0 < b_n \leq a_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 發散	
極限互比 ($a_n, b_n > 0$)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收斂	$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 發散	

Fen 重要！